

ETS

ROBERT BOSCH

Fernanda Sousa Campos

Pedro Augusto Padovani Carreteiro

Pietra Caracco Ruiz

Samuel Miller Soares

TPM One

**Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção da planta de
Campinas**

Padrinho da Sala: Francis Franquini

Campinas SP

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 JUSTIFICATIVA.....	5
3 OBJETIVOS.....	6
3.1. Objetivos Gerais.....	6
3.2. Objetivos Específicos.....	6
4 PRODUCT BACKLOG.....	7
5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	11
6 PREMISSAS.....	12
7 RESTRIÇÕES.....	12
8 DOCUMENTAÇÃO DA API.....	13
8.1. Visão Geral.....	13
8.2. Convenções Técnicas.....	13
8.3. Endpoints por Módulo.....	13
9 IDENTIDADE VISUAL.....	15
9.1. Nome do projeto.....	15
9.2. Logo e suas variantes.....	15
9.3. Cores usadas.....	16
9.4. Fontes.....	18
10 CONCLUSÃO.....	19
11 GLOSSÁRIO.....	20
12 REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

O projeto **TPM One: Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção** é uma iniciativa estratégica pensada e desenvolvida para responder a uma demanda da área cliente TEF7, da Robert Bosch, focada na otimização da gestão de máquinas e processos de manutenção na planta de Campinas.

Atualmente, gestores de linha de produção e equipes de manutenção enfrentam um processo complexo, manual e extremamente trabalhoso para obter uma visão consolidada e em tempo real sobre o status das máquinas e o ciclo de vida de suas ordens de manutenção. A informação está fragmentada e dispersa em múltiplas fontes, como planilhas no Excel, transações específicas no *SAP* e relatórios estáticos. Essa dispersão impede a rápida identificação de questões operacionais e questões críticas, como o volume exato de ordens em aberto, a precisão da máquina à qual se referem, o nível de criticidade das máquinas e se os prazos de fechamento das ordens foram comprometidos.

Visando converter essa complexidade em eficiência operacional, o **TPM One** introduz uma plataforma web centralizada de alto impacto. Mais do que um simples sistema, esta solução atua como um centralizador estratégico que unifica a inteligência de dados provenientes do *SAP* e *REDLake*, permitindo a busca concreta de ordens e processos de manutenção, sua integração com os ativos e enriquecendo as entidades de máquinas com atributos críticos de gestão *TPM* (como Nível, Status e histórico de transições). Dessa forma, a plataforma consolida uma visão integrada que permite aos gestores não apenas monitorar o fluxo de manutenção, mas tomar decisões baseadas em dados precisos e atualizados, fundamentais para a operação na planta de Campinas.

2 JUSTIFICATIVA

O projeto **TPM One** se justifica pela necessidade de centralização e otimização da gestão de máquinas e processos de manutenção na planta. Atualmente, a gestão de informações sobre o parque de máquinas e o ciclo de vida das Ordens de Manutenção é dividida. Dados cruciais estão dispersos em múltiplas fontes (planilhas Excel, relatórios *SAP*, diferentes plataformas WEB), o que resulta em:

1. **Dificuldade na Tomada de Decisão:** Gestores de produção e manutenção perdem tempo consolidando dados, atrasando a identificação de questões críticas, como máquinas com baixo desempenho ou ordens em atraso.
2. **Falta de Visibilidade Integrada:** Não existe uma visão unificada para que associe o status da máquina, seu nível *TPM* e as ordens de manutenção em aberto, impedindo a compreensão imediata do processo *TPM* de uma linha de produção.
3. **Inconsistência e Desatualização:** A dependência de processos manuais de coleta e consolidação dos dados *TPM* aumenta o risco de erros e garante que a informação visualizada nem sempre reflita o status em tempo real.

O TPM One propõe uma solução de alto impacto ao desenvolver uma plataforma web que:

1. **Centraliza a Informação:** Consolida dados de máquinas do *SAP* conjuntamente com atributos específicos de *TPM* (Nível, Status) e as ordens (consumidas do *SAP/REDLake*). Além de permitir a busca geral e individual das Ordens de Manutenção.
2. **Fornece Visualização Estratégica:** Utiliza dashboards dinâmicos e uma interface visual (incluindo o Mapa 3D da planta) para transformar dados brutos em *insights* aplicáveis, permitindo identificar rapidamente máquinas críticas, o volume de ordens por categoria (via categorização por *IA*) e o desempenho das linhas.
3. **Garante Fidelidade e Sincronização:** O sistema implementa uma rotina automática e contínua de sincronização de dados com o *SAP*, eliminando a dependência de entradas manuais e assegurando a integridade e a atualização das informações para a tomada de decisão.

Em suma, o **TPM One** não é apenas um sistema de visualização, mas uma ferramenta estratégica essencial que converte a complexidade e a dispersão de dados em eficiência operacional e capacidade de gestão preditiva, sendo fundamental para o avanço da cultura *TPM* na Bosch.

3 OBJETIVOS

3.1. Objetivos Gerais

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma plataforma web que centralize a consolidação e a visualização das informações de máquinas e ordens de manutenção. A plataforma deverá oferecer aos usuários finais uma visualização simples e intuitiva, mantendo a fidelidade e a atualização contínua dos dados extraídos diretamente do sistema *SAP*.

3.2. Objetivos Específicos

- Desenvolver uma visualização de forma geral e individual de máquinas.
- Desenvolver uma visualização de forma geral e individual de ordens.
- Desenvolver uma visualização integrada de máquinas e ordens através do inventário dos equipamentos.
- Garantir na parte das máquinas a visualização, edição e atualização de nível, status e datas *TPM*.
- Fornecer dashboard de dados dinâmicos para permitir a tomada de decisão.
- Desenvolver um dashboard de categorização macro das ordens de manutenção por descrição da ordem através de análise por *IA*.
- Permitir uma visualização por mapa das linhas de produção e máquinas através de um mapa da planta desenvolvido por modelagem 3D.
- Permitir a atualização da persistência dos dados em relação ao *SAP*.

4 PRODUCT BACKLOG

Refere-se às funcionalidades que o *software* deverá possuir com o objetivo de satisfazer as necessidades analisadas:

- **RF01 – Administradores**
 - **RF01.01 – Edição de Campos *TPM***
 - Permitir que os administradores editem campos específicos de *TPM* (se a máquina é *TPM*, Nível *TPM* e data de mudança de Nível, se a máquina é Suporte) das máquinas cadastradas na base de dados.
 - **RF01.02 – Permitir a chamada de rotina de atualização**
 - Permitir a sincronização da base de dados da aplicação com o *SAP*. Um botão dedicado deve acionar uma rotina de busca completa no *SAP* para identificar e aplicar as alterações (adição, remoção ou atualização) de máquinas na base de dados da aplicação.
- **RF02 – Usuário padrão**
 - **RF02.01 – Visualizar de forma individual as máquinas cadastradas.**
 - **RF02.02 – Visualizar de forma geral as máquinas cadastradas.**
 - **RF02.03 – Conseguir gerar *insights* e tomar decisões por meio de informações relevantes através de dashboards das máquinas.**
 - **RF02.04 – Visualizar de forma individual as ordens de manutenção.**
 - **RF02.05 – Visualizar as ordens de manutenção por máquina.**
 - **RF02.06 – Visualizar de forma geral as ordens de manutenção.**
 - **RF02.07 – Visualizar as ordens de manutenção por calendário.**
 - **RF02.08 – Conseguir gerar *insights* e tomar decisões por meio de informações relevantes através de dashboards de ordens de manutenção.**
 - **RF02.09 – Visualizar um mapa 3D da *CaP*, permitindo a interação com os prédios que contenham máquinas cadastradas no sistema, os *CAs* incluem:**
 - Ca140, Ca160, Ca170, Ca320, Ca360
 - **RF02.10 – Ao clicar em um Prédio no Mapa 3D, exibir as linhas de produção e seus indicadores específicos.**
- **RF03 – Sistema**
 - **RF03.01 – Filtros e Indicadores de Máquinas**
 - O sistema deve permitir que o usuário visualize informações sobre as máquinas por meio de indicadores, sendo eles, quantidade total de

máquinas, quantidade de máquinas em *TPM*, quantidade de máquinas suporte, quantidade de *máquinas* por determinado prédio e quantidade de máquinas em cada nível *TPM*.

- O sistema deve permitir que as máquinas sejam filtradas por *Business Division*, Denominação do equipamento, Inventário, Prédio, Linha, Status *TPM*, se a Máquina é Suporte, Nível *TPM* e data de mudança de nível *TPM*.

o **RF03.02** – Filtros e Indicadores de Ordens

- O sistema deve permitir que o usuário visualize informações sobre as ordens por meio de indicadores, sendo eles, contador geral de ordens de manutenção, contador da quantidade de ordens de manutenção em atraso, contador da quantidade de ordens de manutenção em atenção, contador da quantidade de ordens de manutenção no prazo, contador da quantidade de ordens de manutenção concluídas.
- O sistema deve permitir que as ordens sejam filtradas por descrição da Ordem, número Identificador da Ordem, Inventário da Máquina, Tipo de Ordem, Centro de Custo, Prioridade da Ordem, Data de Abertura e Fechamento e Status da Ordem.

o **RF03.03** – Detalhamento de Linhas e Indicadores por Prédio no Mapa 3D

- O sistema deve apresentar um painel lateral, acionado ao clicar em um Prédio no Mapa 3D da *CaP*, que detalhe as linhas de produção pertencentes a ele e exiba informações relevantes sobre cada linha. O painel deve também fornecer os seguintes indicadores consolidados para o prédio, sendo eles, contador da quantidade de máquinas no prédio, contador da quantidade de linhas de produção no prédio e contador de quantidade de linhas classificadas como *TPM* no prédio.

o **RF03.04** – Gráficos e Dashboards de Máquinas

- O sistema deve permitir a visualização de *insights* e informações relevantes de máquinas por meio de dashboards, sendo necessário os seguintes gráficos: máquinas por *Business Division*, quantidade de máquinas *TPM* e não *TPM*, quantidade de máquinas por nível *TPM*, quantidade de máquinas suporte e não suporte, quantidade de máquinas suporte por status *TPM*, quantidade de máquinas por linha,

quantidade de máquinas por prédio, quantidade de máquinas por nível *TPM* anualmente e quantidade de máquinas por nível *TPM* mensalmente.

- o **RF03.05** – Gráficos e Dashboards de Ordens de Manutenção
 - O sistema deve permitir a visualização de *insights* e informações relevantes de ordens por meio de dashboards, sendo necessário os seguintes gráficos: quantidade de ordens por *Business Division*, quantidade de ordens por linha, quantidade de ordens por prédio, quantidade de ordens por mês, além de um gráfico específico de categorização de ordens através de análise preditiva de *IA* com base na descrição de cada ordem.
- o **RF03.06** – Fornecer a funcionalidade de atualização da base de dados de Máquinas
 - O sistema deve garantir que ocorra uma rotina de busca no *SAP* através das conexões com o *REDLake*, a busca terá como objetivo avaliar se alguma máquina/equipamento foi adicionado, removido ou alterado, caso uma dessas condições seja verdadeira o sistema deve fazer as devidas medidas dentro da persistência de dados da aplicação. Além disso, de forma automática essa rotina deverá ser feita a cada 15 dias para garantir a real fidelidade e integridade dos dados na aplicação.
- o **RF03.07** – Permitir a busca das ordens de manutenção dentro do *REDLake* quando requeridas.
 - O sistema deve assegurar a conexão e o consumo eficiente das ordens de manutenção diretamente da base de dados *REDLake*, utilizando consultas (*queries*) parametrizadas e otimizadas para garantir o carregamento de dados em tempo hábil para as visualizações de ordens, a requisição de dados das ordens no *REDLake* deve ser realizada quando o uso for requerido, garantindo a utilização de *queries* específicas para filtrar e extrair somente as informações necessárias para cada requisito de visualização.
- o **RF03.08** – Notificação da atualização das máquinas conforme o **RF03.06**

- O sistema deve emitir uma notificação automática (ou alerta) após a conclusão da rotina de atualização, contendo o resumo de número de máquinas criadas, atualizadas e deletadas.
 - Outra questão de notificação necessária é o detalhamento de quais campos de *TPM* permanecem pendentes, orientando a equipe para a conclusão do preenchimento desses dados em etapas futuras.
- o **RF03.09 – Indicadores e Contadores de Linha**
- O sistema deverá garantir que seja retornado atributos relacionados a contagem e indicação das linhas de produção, indicando informações importantes sobre a quantidade determinada dos seguintes itens: Linhas que são *TPM*, Linhas no nível *TPM 1*, Linhas no nível *TPM 2*, Linhas no nível *TPM 3*, Linhas no nível *TPM 4* e Linhas localizadas no *Ca 140, Ca 160, Ca 170, Ca 320, Ca 360*.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Esses são os requisitos dos sistemas que se referem às propriedades dos sistemas e não às suas funcionalidades:

- **RNF01** - Java 25
- **RNF02** - Spring Boot 4.0.0
- **RNF03** - MySQL 8.0
- **RNF04** - Docker 29.4.1
- **RNF05** - Redis 8.6
- **RNF06** - Typescript 5.8
- **RNF07** - Next 16.2.5
- **RNF08** - Disponibilidade: O sistema deve ter uma taxa de disponibilidade de 99% durante todos os dias e todos os horários.
- **RNF09** - Tempo de Resposta: O tempo de carregamento das telas de visualização geral não deve exceder 7 segundos, mesmo com o uso de filtros. O carregamento do Mapa 3D deve ser concluído em no máximo 10 segundos.
- **RNF10** - Segurança (Autenticação): A autenticação dos usuários deve ser integrada ao sistema de gestão de identidade corporativo da Bosch (Single Sign-On - SSO), seguindo as políticas de segurança internas.
- **RNF11** - Usabilidade (Padrão Bosch): A interface do usuário (UI/UX) deve seguir o padrão de identidade visual e design system da Robert Bosch, garantindo uma experiência familiar e profissional para o usuário final.
- **RNF12** - Compatibilidade do Navegador: O sistema deve ser totalmente funcional e ter a mesma experiência visual e de performance nos navegadores Google Chrome e Microsoft Edge (versões mais recentes).

6 PREMISSAS

As premissas são os fatores do projeto que são assumidos como verdadeiros, reais ou certos sem a necessidade de prova ou demonstração.

- **PRE01** - Manter o acesso contínuo ao banco de dados do *REDLake* e sua manutenção deve estar assegurada para o consumo de dados do sistema.
- **PRE02** – O *SAP/REDLake* continuará sendo a fonte primária e fidedigna para os dados básicos (inventário, denominação, localização, etc.) das máquinas e a origem das Ordens de Manutenção.
- **PRE03** – A área cliente fornecerá as informações necessárias para a validação dos novos atributos *TPM* (Nível, Status, Datas).
- **PRE04** – O ambiente de hospedagem e a infraestrutura de rede da Bosch permitirão a correta comunicação entre o backend da aplicação (Spring Boot) e os sistemas de dados internos (*SAP/REDLake*) para a sincronização contínua.
- **PRE05** – O usuário ao acessar a aplicação deve ter uma conexão com a rede interna Bosch de forma concreta e contínua.

7 RESTRIÇÕES

- **RES01** – O escopo do projeto está restrito à planta de Campinas (*CaP*) e aos prédios especificados no requisito **RF02.09**. Não inclui outras plantas ou localidades da Bosch.
- **RES02** – A solução é focada na visualização e gestão das Ordens de Manutenção e não na criação, edição ou gerenciamento completo do ciclo de vida das *OMs* dentro do sistema. A gestão primária das *OMs* permanece no *SAP*.
- **RES03** – A solução é focada na visualização e atualização de campos *TPM* das Máquinas e não na criação ou deleção dentro do sistema. A gestão primária das Máquinas permanece no *SAP*.
- **RES04** – O desenvolvimento da *IA* para categorização macro das ordens de manutenção será baseado apenas na descrição da ordem. A precisão da categorização dependerá da qualidade e consistência dessas descrições.
- **RES05** – A persistência e atualização dos dados de máquinas dependem da manutenção e disponibilidade contínua das credenciais de acesso e da estrutura de dados do *SAP/REDLake*.

8 DOCUMENTAÇÃO DA API

8.1. Visão Geral

A API do sistema **TPM One** é o ponto central de comunicação entre o backend e a interface do usuário, provendo acesso aos dados de máquinas, *OMs*, níveis de *TPM* e estrutura física da planta, além de gerenciar a sincronização com o *SAP/REDLake*.

8.2. Convenções Técnicas

- **Organização Modular:** Endpoints divididos por domínios funcionais.
- **Paginação e Filtros:** Consultas extensas utilizam paginação. Filtros via query string (GET) ou corpo JSON (POST).
- **Operações de Atualização:** Utiliza padrão PATCH para edições parciais.
- **Contadores:** Endpoints utilizam o sufixo /count.

8.3. Endpoints por Módulo

Lines

- GET /lines/count | Retorno: contador da entidade.
- GET /lines | Retorno: json completo da entidade.
- GET /lines/pageable | Retorno: json paginado da entidade.

Buildings

- GET /buildings | Retorno: json completo da entidade.

Machines

- GET /machines/count | Retorno: contador da entidade.
- GET /machines | Retorno: json completo da entidade.
- GET /machines/pendent | Retorno: json completo da entidade (pendentes).
- PATCH /machines/{id} | Retorno: json completo da entidade atualizada.
- POST /machines/sync | Retorno: mensagem de status da operação.

Notifications

- GET /notifications | Retorno: lista de notificações.
- POST /notifications/mark-as-read | Retorno: confirmação da operação.

Orders

- POST /orders/count | Retorno: contador da entidade.
- POST /orders/filter | Retorno: json completo da entidade (filtrado).
- GET /orders | Retorno: json paginado da entidade.
- GET /orders/{orderNumber} | Retorno: json completo da entidade.

TpmLevel

- GET /tpm-level | Retorno: json completo da entidade.
- GET /tpm-level/{id} | Retorno: json completo da entidade.

9 IDENTIDADE VISUAL

9.1. Nome do projeto

O projeto foi batizado de **TPM One**, sendo o nome escolhido de forma estratégica para refletir seu objetivo principal e sua relevância para a área cliente.

- **TPM** é a sigla para *Total Productive Maintenance* (Manutenção Produtiva Total), que é a metodologia-chave da área cliente da Robert Bosch que demandou a solução. O sistema é desenvolvido para atender e otimizar os processos e indicadores específicos dessa metodologia.
- **One** (Um, em inglês) foi adicionado para simbolizar a centralização e a unificação. O sistema visa ser a *única* fonte de verdade, o *ponto focal* ou a *plataforma central* (o "One place") para a gestão de máquinas, atributos *TPM* e ordens de manutenção, consolidando informações que antes estavam dispersas em múltiplos sistemas (*SAP*, *Excel*, *REDLake*).

9.2. Logo e suas variantes



Imagem 44 – Logo da Plataforma TPM One



Imagem 45 – Logo da Plataforma TPM One com Nome da Plataforma - Variante 1



Imagem 46 – Logo da Plataforma TPM One com Nome da Plataforma - Variante 2



Imagem 47 – Logo da Plataforma TPM One com Nome da Plataforma - Variante 3

9.3. Cores usadas

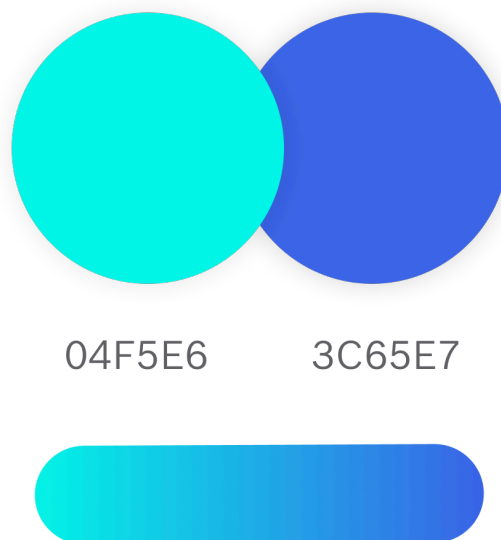


Imagem 48 – Cores Utilizadas para Identidade Visual Específica e Logo



Imagem 49 – Paleta de Cores Utilizada na Plataforma



Imagem 50 – Validação de Contraste com Cores da Identidade Visual Específica



Imagem 51 – Validação de Contraste com Cores da Identidade Visual Específica

9.4. Fontes

Text S Regular	Text S Bold	Text S Emphasis
Text M Regular	Text M Bold	Text M Emphasis
Text L Regular	Text L Bold	Text L Emphasis
Text XL Regular	Text XL Bold	Text XL Emphasis
Text 2XL Regular	Text 2XL Bold	Text 2XL Emphasis
Text 3XL Regular	Text 3XL Bold	Text 3XL Emphasis
Text 4XL Regular	Text 4XL Bold	Text 4XL Emphasis
Text 5XL Regular	Text 5XL Bold	Text 5XL Emphasis
Text 6XL Regular	Text 6XL Bold	Text 6XL Emphasis
Text S Regular Underlined	Text S Bold Underlined	Text S Emphasis Underlined
Text M Regular Underlined	Text M Bold Underlined	Text M Emphasis Underlined
Text L Regular Underlined	Text L Bold Underlined	Text L Emphasis Underlined
Text XL Regular Underlined	Text XL Bold Underlined	Text XL Emphasis Underlined
Text 2XL Regular Underlined	Text 2XL Bold Underlined	Text 2XL Emphasis Underlined
Text 3XL Regular Underlined	Text 3XL Bold Underlined	Text 3XL Emphasis Underlined
Text 4XL Regular Underlined	Text 4XL Bold Underlined	Text 4XL Emphasis Underlined
Text 5XL Regular Underlined	Text 5XL Bold Underlined	Text 5XL Emphasis Underlined
Text 6XL Regular Underlined	Text 6XL Bold Underlined	Text 6XL Emphasis Underlined

Imagem 52 – Fontes de Texto Utilizadas na Plataforma

Link do Figma:

<https://www.figma.com/design/BJGRHth9tbXmy1LUunZTus/TCC--TPM-ONE?node-id=1-2&t=voPzD73J15SaGgis-1>

10 CONCLUSÃO

O projeto **TPM One** concretiza-se como uma resposta estratégica e tecnológica à fragmentação de dados que historicamente dificultava a gestão de máquinas e ordens de manutenção na unidade de Campinas. Evoluindo de uma iniciativa baseada no 9º Hackathon da ETS para um Trabalho de Conclusão de Curso consolidado, o sistema superou os desafios da coleta manual de informações ao estabelecer uma plataforma web unificada, pautada na automação e na precisão dos dados extraídos do *SAP/RedLake*.

A escolha tecnológica focada em um backend robusto com Java 25 e Spring Boot e um frontend escalável em Next.js com TypeScript permitiu a entrega de soluções de alto impacto, como a visualização estratégica via Mapa 3D, dashboards preditivos e a categorização inteligente de ordens via *IA*. Mais do que uma solução de software, o **TPM One** representa uma evolução na cultura operacional da área cliente, convertendo dados dispersos em inteligência acionável. A robustez da arquitetura, aliada à disciplina de desenvolvimento estabelecida nas Sprints, garante que esta ferramenta seja não apenas um registro da maturidade técnica da equipe, mas um sistema essencial para a sustentabilidade e a eficiência da planta a longo prazo.

11 GLOSSÁRIO

TPM (Total Productive Maintenance): Método para aumentar a eficiência, a produtividade e a confiabilidade das máquinas, seu objetivo é eliminar as causas de interrupções na produção.

AXIS / VIMA: Projetos desenvolvidos durante a 9ª Edição do Hackathon que deram a base para o **TPM One**, sendo seus objetivos os seguintes:

- **AXIS:** Sistema para gerenciamento de ordens de manutenção.
- **VIMA (Visualização Integrada de Máquinas e Avaliações) :** Sistema para gerenciamento de máquinas e ativos.

SAP: Sistema de gestão empresarial (ERP) utilizado pela Robert Bosch no caso do nosso projeto como fonte primária e fidedigna de dados sobre o parque de máquinas (inventário, denominação, localização) e sobre as ordens de manutenção. No contexto do **TPM One**, o SAP atua como o sistema de origem, cujos dados são sincronizados para a plataforma para garantir a integridade da gestão operacional.

Red Lake: Plataforma centralizada de armazenamento e análise de dados da Bosch. Para o **TPM One**, o RedLake funciona como a camada de acesso e integração que permite que a aplicação consuma consultas parametrizadas e rotinas de extração de dados do ecossistema SAP de forma eficiente, viabilizando a sincronização contínua das informações de máquinas e ordens.

Insights: Percepções ou entendimentos claros e profundos gerados a partir da análise de dados, facilitando a tomada de decisão estratégica.

IA (Inteligência Artificial): Tecnologia utilizada no projeto para a categorização preditiva e automatizada de ordens de manutenção com base em suas descrições.

Jira / Azure DevOps: Ferramentas de gestão ágil de projetos utilizadas para organizar o fluxo de trabalho, sprints e acompanhamento de tarefas da equipe.

Queries: Consultas estruturadas (em SQL) realizadas nos bancos de dados para extrair informações específicas de máquinas ou ordens.

DTOs (Data Transfer Objects): Objetos de programação utilizados para transportar dados entre os processos do sistema de forma estruturada e segura.

Frameworks: Conjuntos de ferramentas e bibliotecas (como Spring Boot, React e Next.js) que fornecem a estrutura base para o desenvolvimento do software.

Sprint: Ciclo de tempo definido dentro de uma metodologia ágil durante o qual um conjunto específico de atividades deve ser concluído.

Prompt: Instrução ou texto de entrada fornecido a um modelo de IA para orientar sua resposta ou análise.

CaP (Planta de Campinas): Sigla utilizada para designar a unidade da Robert Bosch em Campinas, onde o projeto **TPM One** está sendo aplicado.

Global Business: Termo utilizado no *REDLake* para definir divisões de negócio dentro da Robert Bosch.

Oracle SQL: Linguagem e sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado como fonte primária de consulta no REDLake.

OpenAPI: Padrão de especificação para APIs REST, utilizado para descrever e documentar os endpoints do sistema de forma legível por máquinas e humanos.

Scalar: Plataforma de documentação utilizada para apresentar as especificações técnicas da API de forma interativa e amigável, desenvolvida pela *OpenAPI*.

SSO (Single Sign-On): Método de autenticação que permite ao usuário utilizar um único conjunto de credenciais corporativas para acessar diversos sistemas da Bosch.

OMs: Sigla para ordens de manutenção .

12 REFERÊNCIAS

- **JAVA** - Java Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>.
- **SPRING BOOT** - Spring Boot Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>.
- **TYPESCRIPT** - TypeScript Documentation. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
- **REACT** - React Documentation. Disponível em: <https://react.dev/>.
- **NEXT.JS** - Next.js Documentation. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>.
- **DOCKER** - Docker Documentation. Disponível em: <https://docs.docker.com/>.
- **MYSQL** - MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>.
- **REDIS** - Redis Documentation. Disponível em: <https://redis.io/docs/latest/>.
- **OPENAPI** -. OpenAPI Specification. Disponível em: <https://learn.openapis.org/>.
- **SCALAR** - Scalar Documentation. Disponível em: <https://scalar.com/>.
- **ZUNDER (SITE INTERNO BOSCH)**